

TP 1: Conversion binaire et Algorithmique

Exercice 1 : ASCII et traduction binaire (B=2) - Décimale (B=10)
- Octale (B=8)

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Objectif : Dans cet exercice, vous allez convertir les caractères ASCII en différentes bases numériques, telles que le binaire, le décimal et l'octal. Utilisez la table ASCII fournie pour effectuer les conversions.

1. Écrivez votre nom en code ASCII en base décimale (B=10) en utilisant les lettres en minuscule.
2. Sans regarder la table ASCII, écrivez votre nom en lettres majuscules et convertissez-le en base décimale.

3. Traduisez votre nom en base Binaire (B=2) à partir des codes ASCII des lettres en majuscules.
4. Convertissez les trois premières lettres (majuscules) de votre nom en base octale (B=8).

Exercice 2 : Algorithmique

Rappel :

- Un algorithme est une suite finie d'instructions, écrites en langage naturel, qui peuvent être exécutées les unes à la suite des autres pour résoudre un problème.
- L'algorithme ne dépend pas du langage de programmation dans lequel il sera traduit, ni de la machine qui exécutera le programme.

1. **Échanger les valeurs de deux variables** : Écrire un programme qui échange la valeur de deux variables. Exemple : si $a = 2$ et $b = 5$, le programme devra donner $a = 5$ et $b = 2$.
2. **Carré d'un nombre** : Écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre.
3. **Tableau et boucles** : Que produit l'algorithme suivant ?

```
Tableau Nb(5) en Entier
Variable i en Entier
Début
Pour i <-- 0 à 5
    Nb(i) <-- i * i
i suivant
Pour i <-- 0 à 5
    Ecrire Nb(i)
i suivant
Fin
```

Exercice 3 : Étude de cas - Algorithme et implémentation en Python

Contexte : Vous êtes en charge de développer un programme qui aide un magasin à analyser les achats des clients. Les clients peuvent acheter plusieurs produits, et vous devez identifier les produits les plus chers, ainsi que le montant total dépensé.

Partie 1 : Écrire l'algorithme

Rédigez un algorithme qui :

- Demande à l'utilisateur combien de produits il a achetés.
- Pour chaque produit, l'utilisateur doit entrer le prix et le nom du produit.
- Calcule le prix total dépensé.

- Affiche le produit le plus cher et son prix.
- Gère le cas où il n'y a aucun produit acheté.

L'algorithme devra contenir à la fois des boucles (pour itérer sur chaque produit) et des conditions (pour identifier le produit le plus cher et vérifier si le nombre de produits est valide).

Partie 2 : Implémentation en Python

À partir de l'algorithme précédent, écrivez le code en Python qui réalise les mêmes étapes. Assurez-vous que votre programme :

- Demande à l'utilisateur d'entrer le nombre de produits.
- Gère les erreurs de saisie si l'utilisateur entre un nombre invalide.
- Permet d'entrer les prix et les noms des produits.
- Calcule et affiche le prix total dépensé ainsi que le produit le plus cher.